Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

Отчет по лабораторной работе №2 звездочка

по дисциплине «Введение в облачные технологии»

Тема: «Устойчивый стек»

Выполнила:
Чеченко К.С.
К3260
502536

Санкт-Петербург
2026 г.

Меняла файл «docker-compose.yml»

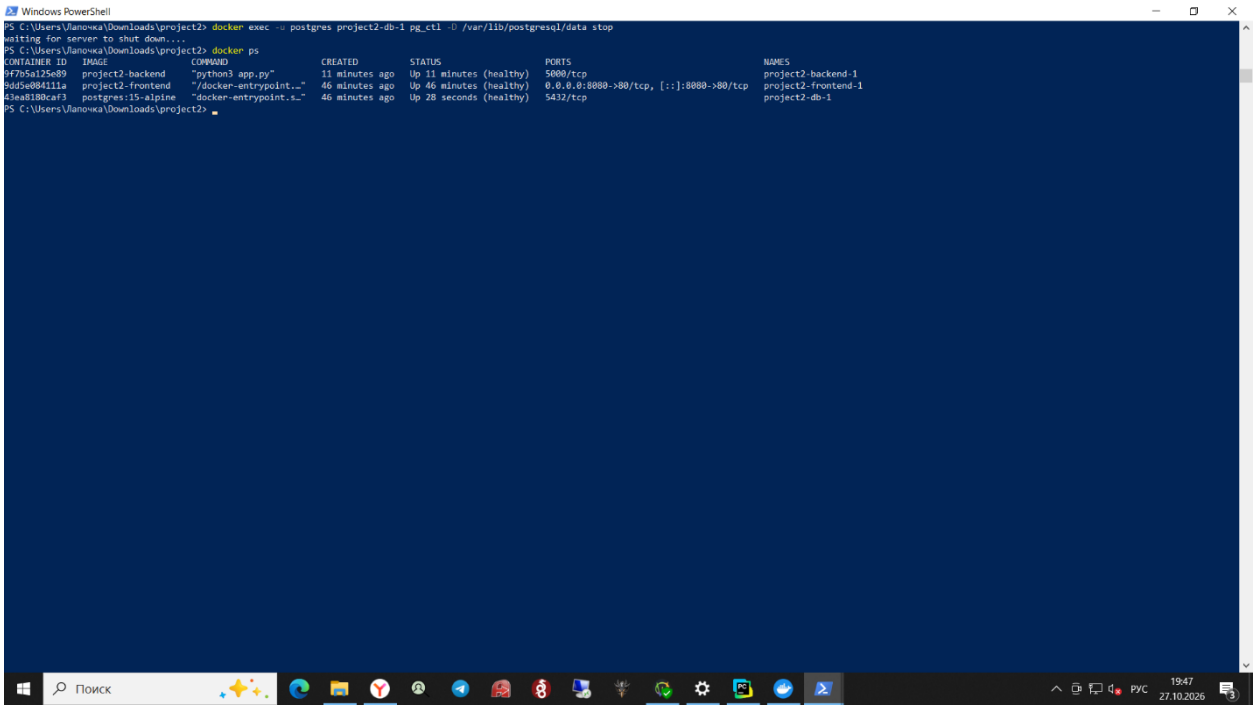
A. Самовосстановление

Для обеспечения отказоустойчивости в «docker-compose.yml» были добавлены политики перезапуска и проверки состояния (healthcheck).

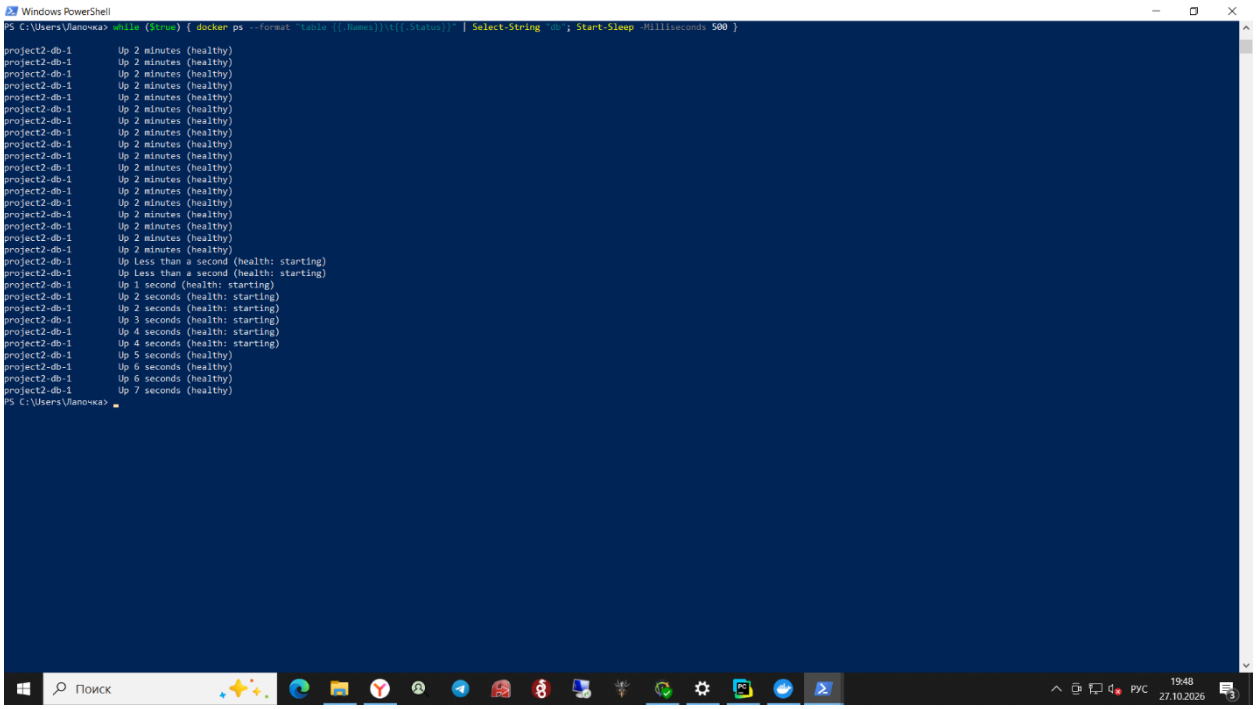
Что было настроено:

- Для базы данных указана политика «restart: unless-stopped». Это гарантирует, что если контейнер упадет, Docker поднимет его снова.
- Настроен «healthcheck» для БД (команда «pg_isready»). Docker проверяет не только то, что контейнер запущен, но и что PostgreSQL готов принимать подключения.
- Для бэкенда добавлена зависимость «depends_on» с условием «condition: service_healthy». Это значит, что бэкенд не начнет запускаться, пока база данных не перейдет в статус «healthy».
- Для бэкенда также добавлен «restart: always» и собственный «healthcheck», проверяющий доступность API по эндпоинту «/api/items».

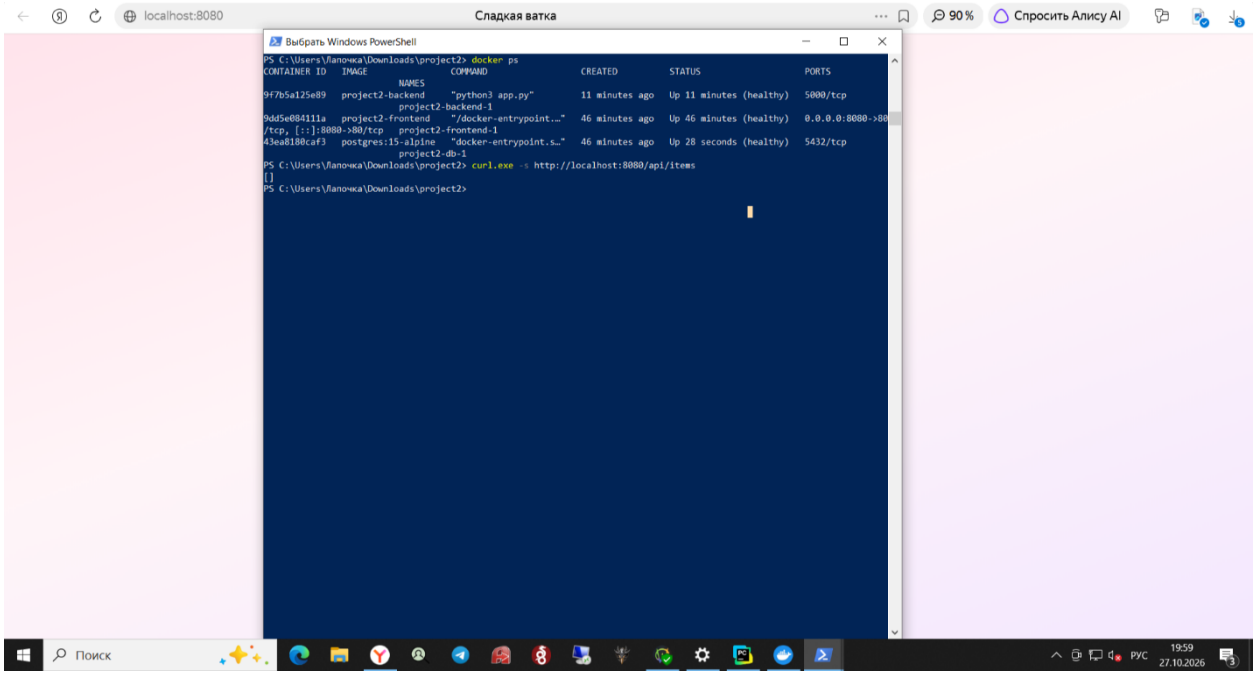
1. Во время работы стека был принудительно остановлен сервис базы данных изнутри контейнера.



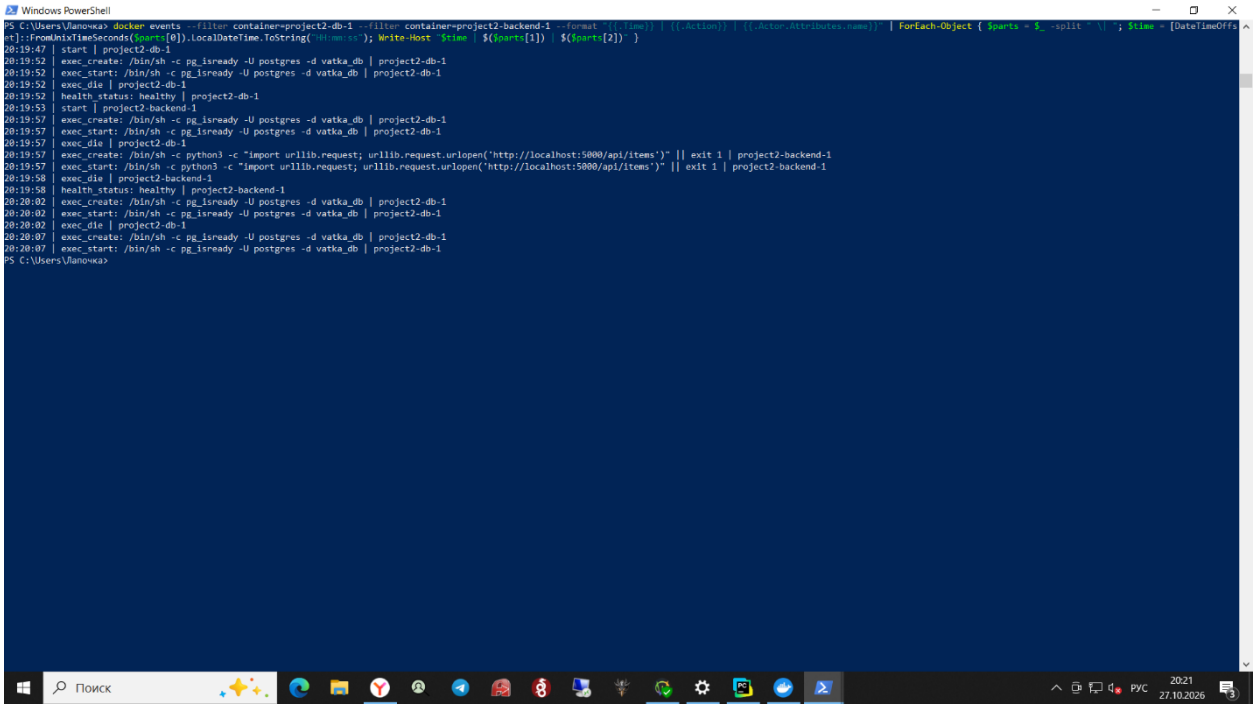
2. После этого отслеживался статус контейнеров в реальном времени. Видно, что Docker автоматически перезапустил контейнер БД, и его статус сменился.



3. Бэкенд успешно переподключился к базе данных после её автоматического перезапуска. Сайт продолжил отвечать. Проверка эндпоинта через curl вернула HTTP-статус 200 OK и пустой список []. Это доказывает, что связь между бэкендом и БД восстановлена (если бы соединения не было, была бы получена ошибка 500).



Бэкенд запускается после готовности БД:

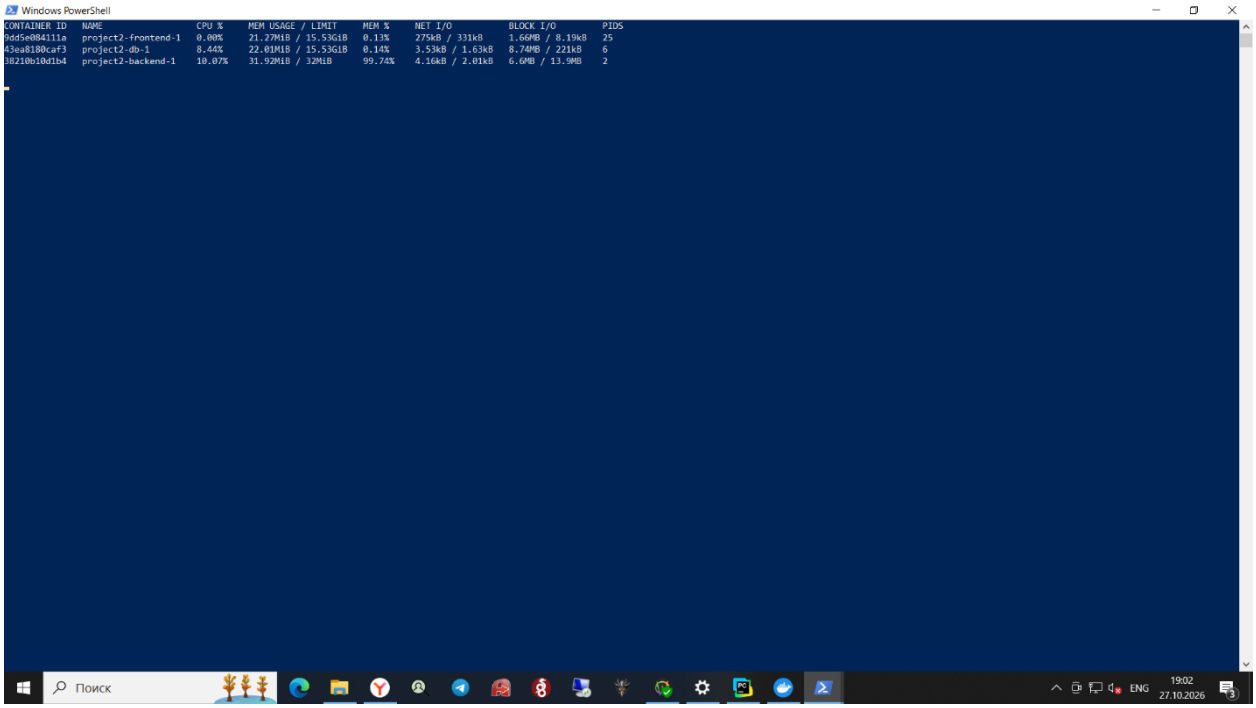


Б. Лимиты под нагрузкой

Для предотвращения ситуации, когда один из сервисов «съест» все ресурсы хост-машины, были настроены лимиты CPU и RAM.

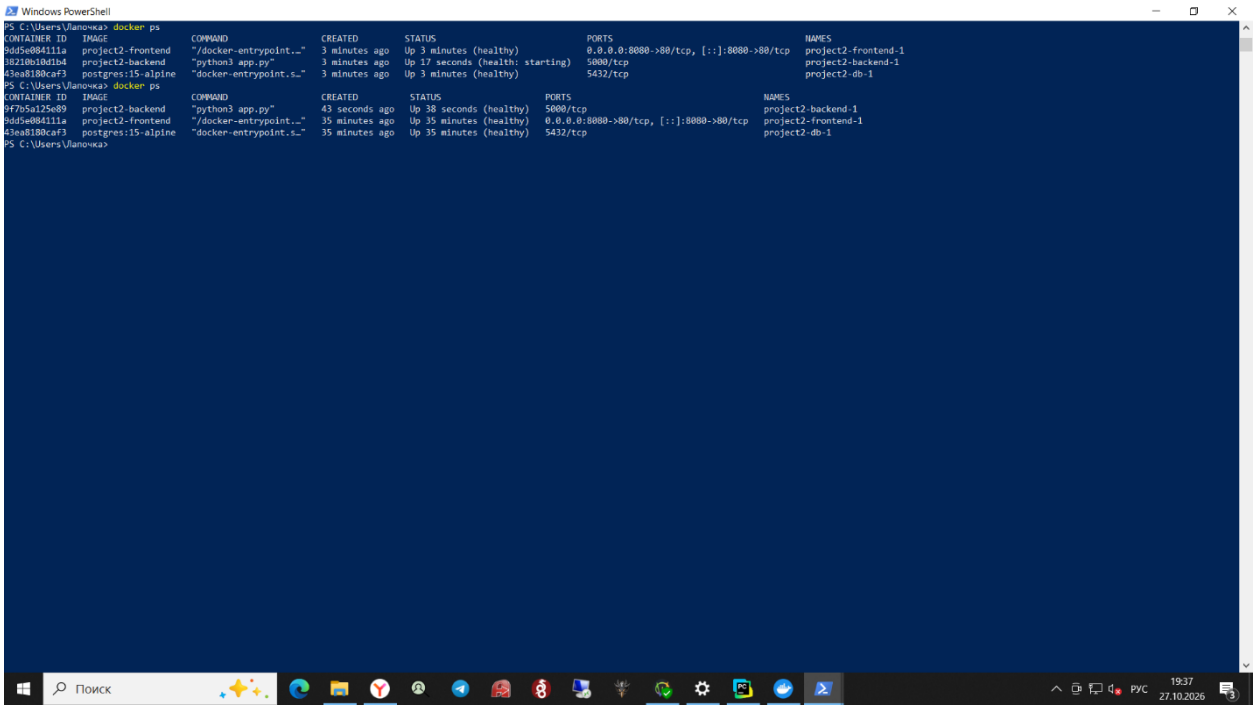
1. Установка лимитов

Сначала был задан для бэкенда лимит памяти в 32MB и была запущена нагрузку циклом запросов. С помощью команды «docker stats» видно, что потребление памяти достигло 99% от лимита (31.92 из 32). Из-за нехватки памяти контейнер начинает работать медленнее или может быть убит ядром Linux с ошибкой.



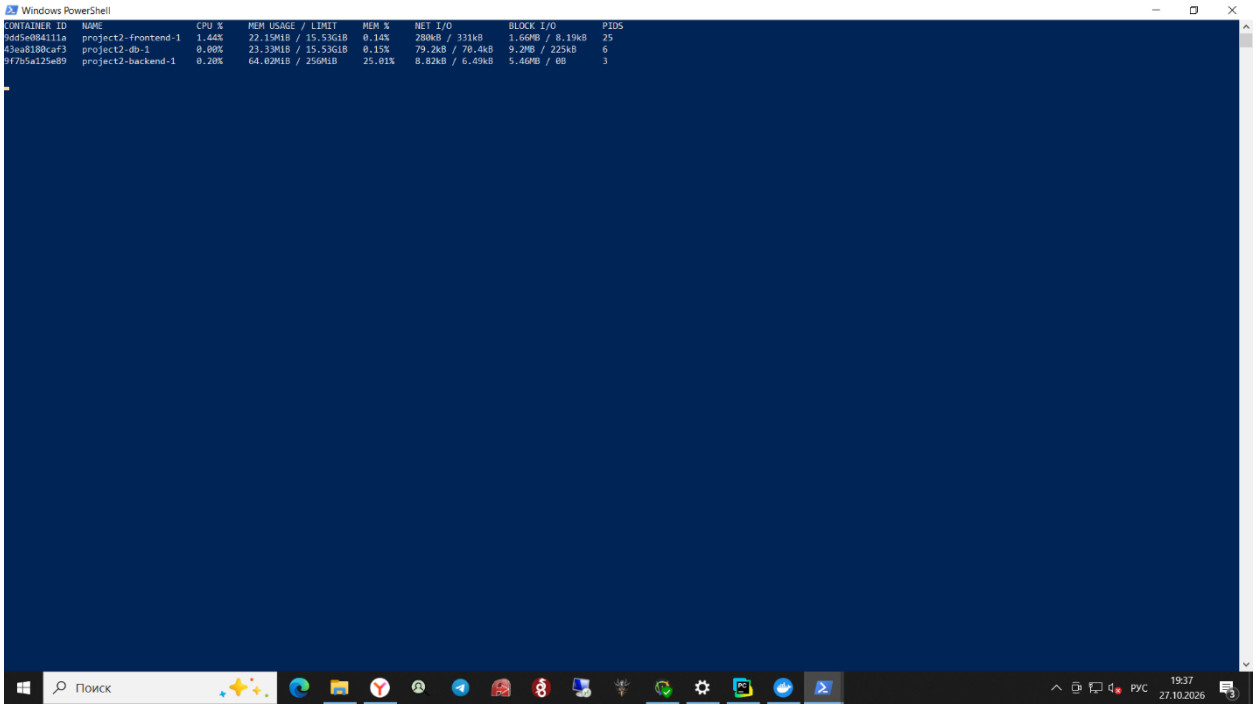
2. Подбор стабильных значений

После этого был изменен лимит на 256MB и перезапущен стек.



Под той же нагрузкой по «docker stats»:

- ✓ Потребление памяти бэкендом составило 64.02MiB (25% от лимита).
- ✓ Потребление CPU составило всего 0.20% от выделенного 1 ядра.



С. Вывод:
Придумывала, как именно можно убить контейнер бд, чтобы Докер считал это внутренним сбоем, а не отключением мной контейнера намеренно. Для второго задания думала, как можно зафиксировать момент падения бэкенда, ибо на все восстанавливается раньше, чем я успеваю вписать стандартный docker ps.